



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: إدارة الجودة في المشاريع رقم المقرر: PRM-126 أستاذ المقرر: د. عبدالقادر عمار مبروك

تكلمة الوحدة الثانية

محاور الدرس

استعراض شامل لمواضيع الدرس الثاني: أدوات المتابعة ومعايير الأداء

أبعاد الجودة الثمانية لديفيد جارفن



المطابقة للمواصفات والملاءمة للاستخدام



تعريف الجودة وفق ISO 9000



دراسة حالة تطبيقية



عائلة معايير ISO 9000



معايير الأداء ومؤشرات القياس



الخلاصة ومسرد المصطلحات



اختيار الأداة ودمجها في سير العمل



أدوات ضبط الجودة السبع



أدوات ضبط الجودة السبع

استعراض الأدوات ودورها المتكامل في تحسين العمليات



الشكل التوضيحي لأدوات الجودة السبع (7 QC Tools)

أوراق التحقق

Check Sheets

مخططات التدفق

Flowcharts

السبب والأثر

Cause and Effect Diagrams

مخططات باريتو

Pareto Charts

مخططات التشتت

Scatter Diagrams

المدرجات التكرارية

Histograms

مخططات التحكم

Control Charts

الدور المتكامل للأدوات

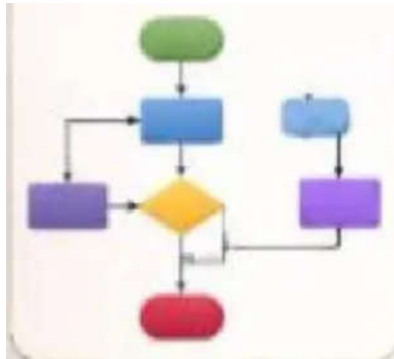
تعمل هذه الأدوات معًا كنظام متكامل لـ جمع البيانات، وتحديد الأولويات، وتحليل الأسباب الجذرية، وفهم التباين، ومراقبة استقرار العمليات لضمان جودة مخرجات المشروع.

الأداة — 1مخططات التدفق: ما هي ولماذا؟

التمثيل المرئي للعمليات والقرارات

ما هو مخطط التدفق؟

هو تمثيل مرئي لتسلسل الخطوات والقرارات في عملية ما، يستخدم رموزاً قياسية (مستطيلات، معينات، أسهم) لإظهار تدفق العمل من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المدخلات والمخرجات ونقاط التسليم.



كشف الاختناقات

تحديد نقاط الضعف، التأخير، وأوجه القصور المحتملة في سير العمل.



الوضوح البصري

فهم تدفقات العمل المعقدة من خلال تمثيل مرئي لتسلسل الخطوات والقرارات.



تأهيل الفريق

تسهيل دمج وتأهيل أعضاء الفريق الجدد من خلال وثائق واضحة للعمليات.



توحيد العمليات

خلق فهم مشترك وتوحيد كيفية تنفيذ المهام بين جميع أعضاء الفريق.

تفيد هذه الأداة بشكل خاص أثناء مراحل التخطيط وتوثيق العمليات لخلق لغة مشتركة بين أصحاب المصلحة.

مخططات التدفق — الاستخدام والمثال

دليل الرموز القياسية، خطوات التنفيذ، وتطبيق عملي من الواقع

الرموز القياسية

المستطيلات تمثل خطوات العملية الفعلية.

الأشكال المعينية تمثل نقاط القرار (نعم/لا).

الأسهم توضح اتجاه تدفق العمل.

خطوات التنفيذ

تحديد حدود العملية (نقطة البداية والنهاية).

رسم الخطوات بالتسلسل المنطقي.

توضيح مسارات القرار بوضوح (نعم/لا).

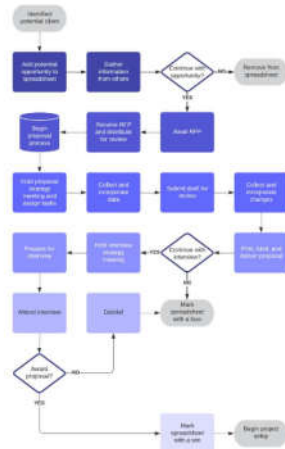
مراجعة المخطط مع أصحاب المصلحة لضمان الدقة.

دراسة حالة تطبيقية

تحسين عملية إصلاح الأخطاء

رسم فريق تطوير برمجيات عملية إصلاح الأخطاء من التقرير إلى النشر. تضمن المخطط قرارات مثل: هل الخطأ حرج؟ وهل يجتاز اختبار الجودة؟

النتيجة: كشف خطوة موافقة غير ضرورية وتقليل زمن الحل بنسبة 30%.



الأداة 2-أوراق التحقق: ما هي ولماذا؟

نموذج منظم لجمع البيانات وتحويل الملاحظات إلى حقائق رقمية

لماذا نستخدمها؟



السرعة والاستمرارية: تفيد عند الحاجة لجمع البيانات بسرعة عبر عدة مراقبين.

التوثيق الموضوعي: تمنع الاعتماد على الذاكرة أو التقديرات الشخصية غير الدقيقة.

كشف الأنماط: تساعد في التعرف الفوري على المشكلات المتكررة قبل تفاقمها.

ما هي ورقة التحقق؟



هي نموذج منظم ومعد مسبقاً لجمع البيانات وتسجيلها منهجياً. تُعرف أيضاً بـ "ورقة الحصر"، وتعمل على تنظيم المعلومات لتسهيل جمع نقاط بيانات محددة وتحليلها لاحقاً.

تحول الملاحظات النوعية إلى بيانات قابلة للقياس تكشف الأنماط والاتجاهات.



الدور الجوهري



تمكن مدير المشروع من:

تتبع تكرار العيوب والمشكلات بدقة.

مراقبة اكتمال المهام والخطوات الإجرائية.

جمع ملاحظات المستخدمين بتنسيق موحد.



أوراق التحقق — الاستخدام والمثال

منهجية التصميم وتطبيق عملي في اختبار قبول المستخدم (UAT)

دراسة حالة تطبيقية

بوابة العملاء الإلكترونية UAT -

فئة الشكوى	التكرار (%)	مستوى التأثير
مشكلات التنقل (Navigation)	65%	مرتفع جداً
أداء النظام (Performance)	15%	متوسط
ميزات مفقودة (Missing)	12%	متوسط
تعليمات غير واضحة	8%	منخفض

8.7 6.2

تحسن رضا المستخدمين بعد المعالجة الموجهة

تحديد البيانات

تحديد المتغيرات المطلوبة وإنشاء فئات واضحة للتتبع.

تصميم النموذج

بناء نموذج بسيط يسهل استخدامه في بيئة العمل الميدانية.

سهولة الاستخدام

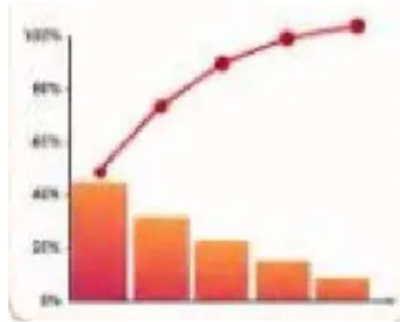
التأكد من أن الورقة تمكن من جمع البيانات بسرعة وبشكل موحد.

تدريب الفريق

ضمان اتساق التصنيف والتسجيل بين جميع جامعي البيانات.

الأداة 3 -مخططات باريتو :ما هي ولماذا؟

مبدأ 80/20 والتركيز على القضايا الحيوية القليلة



نموذج توضيحي: الأشرطة تمثل التكرار والمنحنى يمثل النسبة التراكمية

التعريف الهيكلي

أداة تجمع بين الرسم البياني الشريطي للقيم الفردية مرتبة تنازلياً (والرسم البياني الخطي) للنسبة المئوية التراكمية.

% مبدأ باريتو 80/20

يستند إلى قاعدة مفادها أن 80% من المشكلات تنتج عادةً عن 20% فقط من الأسباب.

لماذا نستخدمه؟

يساعد مدير المشروع على التمييز بين "الأقلية الحيوية (Vital Few)" و "الأغلبية التافهة"، مما يضمن توجيه الموارد المحدودة للأثر الأكبر.

مخططات باريتو - الاستخدام والمثال

تطبيق مبدأ 80/20 لتحليل أسباب التأخير في مشاريع الإنشاءات

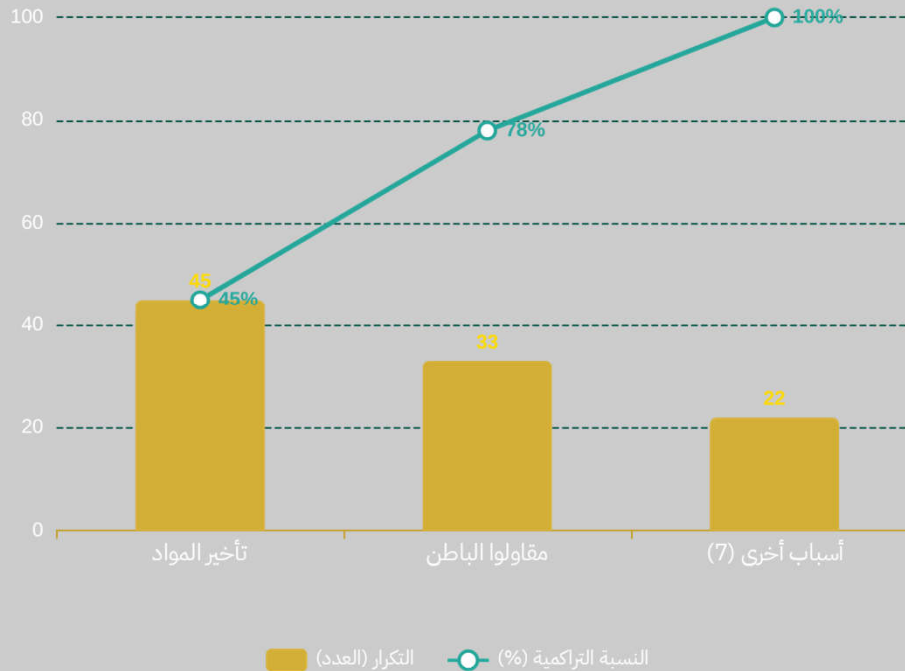
خطوات الاستخدام ؟

1. **حصر البيانات:** جمع بيانات العيوب أو أسباب المشكلات وحساب تكرار كل منها.
2. **الترتيب التنازلي:** ترتيب الفئات من الأكثر تكراراً (تأثيراً) إلى الأقل.
3. **التحليل التراكمي:** حساب النسبة التراكمية وتحديد نقطة الـ 80% للتركيز عليها.

دراسة حالة: مشروع إنشائي

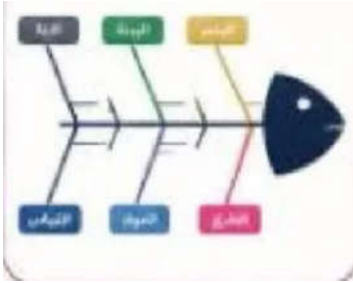
قام مدير مشروع بتحليل أسباب التأخير لمدة 3 أشهر، ووجد أن تأخير المواد و توافر المقاولين يشكلان الغالبية العظمى من العوائق.

النتيجة 78%: من التأخير ناتج عن سببين فقط



الأداة 4- مخطط السبب والأثر

تحليل الأسباب الجذرية وتسهيل العصف الذهني المنظم



ما هو مخطط السبب والأثر؟

يُعرف أيضًا بمخطط إيشيكawa (Ishikawa) أو مخطط هيكل السمكة. أداة مرئية تُستخدم لتحديد وتمثيل الأسباب المحتملة لمشكلة أو أثر معين. تُنظم الأسباب في فئات رئيسية تنفرع من "العمود الفقري" للمخطط. يربط بصريًا بين النتيجة (الأثر) والعوامل التي أدت إليها.

لماذا نستخدم هذه الأداة؟

تنظيم المعلومات المعقدة بصريًا لتسهيل استيعابها.
مفيد جدًا في المشكلات متعددة الوظائف التي لا يكون سببها الجذري واضحًا.
تعزيز تعاون الفريق من خلال منهجية تحليل شاملة.
تحديد مجالات جمع البيانات الإضافية بناءً على الأسباب الأكثر احتمالًا.

"يسهل المخطط العصف الذهني الجماعي ويمنع التركيز المفرط على سبب واحد فقط".

مخطط السبب والأثر — الاستخدام والمثال

تصنيف الأسباب في فئات رئيسية وتطبيق عملي في الرعاية الصحية

دراسة حالة تطبيقية

ضعف تبني نظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)

التكنولوجيا: بطء النظام

الأفراد: نقص التدريب

البيئة: ضوضاء مكان العمل

العملية: تعقيد الدخول

45%

معدل التبني قبل التحسين:

92%

معدل التبني بعد 3 أشهر:

أدى التحليل الشامل للأسباب ومعالجتها إلى تحسين جذري في قبول واستخدام النظام الطبي.

تحديد الأثر

تحديد المشكلة أو الأثر المطلوب دراسته بدقة عند "رأس السمكة".

رسم العمود الفقري

رسم الخط الرئيسي وفروع الفئات الست: الأفراد، العملية، التكنولوجيا، المواد، البيئة، والإدارة.

تحليل الأسباب التفصيلية

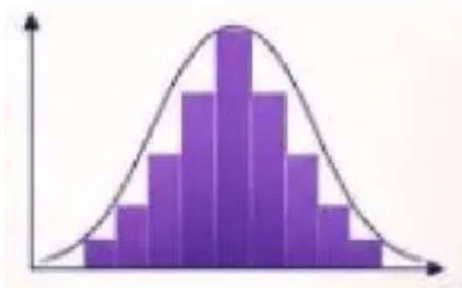
إضافة الأسباب المحتملة تحت كل فئة، مع استخدام فروع فرعية للتفاصيل الدقيقة.

التقييم والتحقق

قيّم الأسباب الأكثر احتمالاً بناءً على البيانات والخبرة للتحقيق في الأسباب الجذرية.

الأداة — 5 المدرجات التكرارية: ما هي ولماذا؟

تحليل توزيع البيانات الرقمية وفهم التباين والنزعة المركزية



المدرج التكراري (Histogram): رسم بياني شريطي يوضح توزيع التكرار للبيانات الرقمية المستمرة، حيث يوفر رؤية بصرية فورية لاستقرار العمليات.

↔ **المحور الأفقي (Horizontal Axis):** يمثل قيم البيانات المجمعة في فئات أو نطاقات زمنية/كمية محددة.

↓ **المحور الرأسي (Vertical Axis):** يمثل عدد نقاط البيانات (التكرار) التي تقع ضمن كل نطاق من الفئات.

فهم التباين وتصور شكل توزيع البيانات (طبيعي، منحرف، ثنائي المنوال).

كشف النزعة المركزية والانتشار والشكل العام للمخرجات.

تحديد مدى تلبية المخرجات الفعلية للمواصفات المطلوبة.

اكتشاف الأنماط غير العادية وفهم اتساق العمليات بمرور الوقت.

شكل توضيحي: توزيع تكراري يظهر التوزيع الطبيعي (Bell Curve) والتباين حول المتوسط.

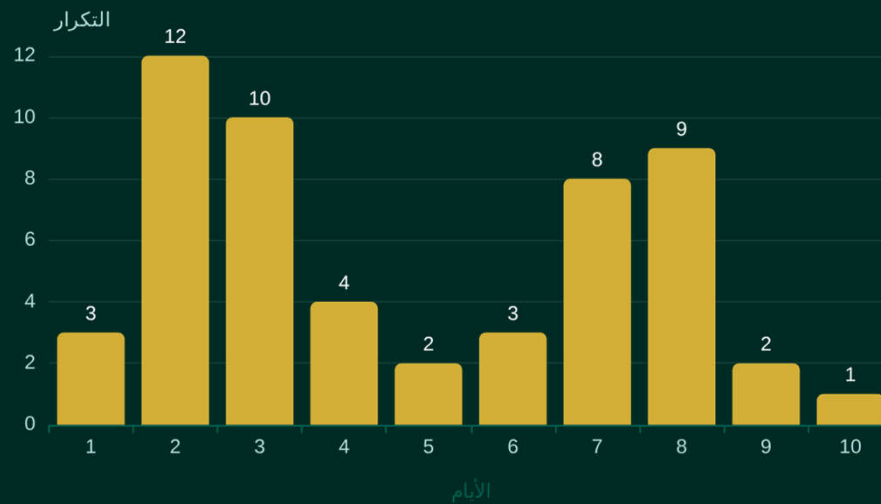
المدرجات التكرارية — الاستخدام والمثال

فهم التباين وتوزيع البيانات في مخرجات المشروع

دراسة حالة: زمن إكمال قصص المستخدم

تحليل 50 قصة مستخدم في مشروع تقني كشف توزيعاً ثنائي المنوال. المهام العادية تنتهي في 2-3 أيام، بينما المهام المرتبطة بـ API خارجي تستغرق 7-8 أيام.

توزيع زمن إكمال المهام (أيام)



يظهر الرسم البياني قمتين منفصلتين تعكسان اختلاف طبيعة المهام (توزيع ثنائي المنوال).

خطوات الاستخدام الفعال

جمع البيانات الكافية

اجمع 30 نقطة بيانات على الأقل لضمان تحليل إحصائي ذي معنى.

تحديد الفئات (Bins)

قسم البيانات إلى 20-5 فئة متساوية بناءً على نطاق القيم.

حساب التكرار

حدد عدد الملاحظات في كل فئة لرسم الأعمدة بدقة.

تحليل الشكل العام

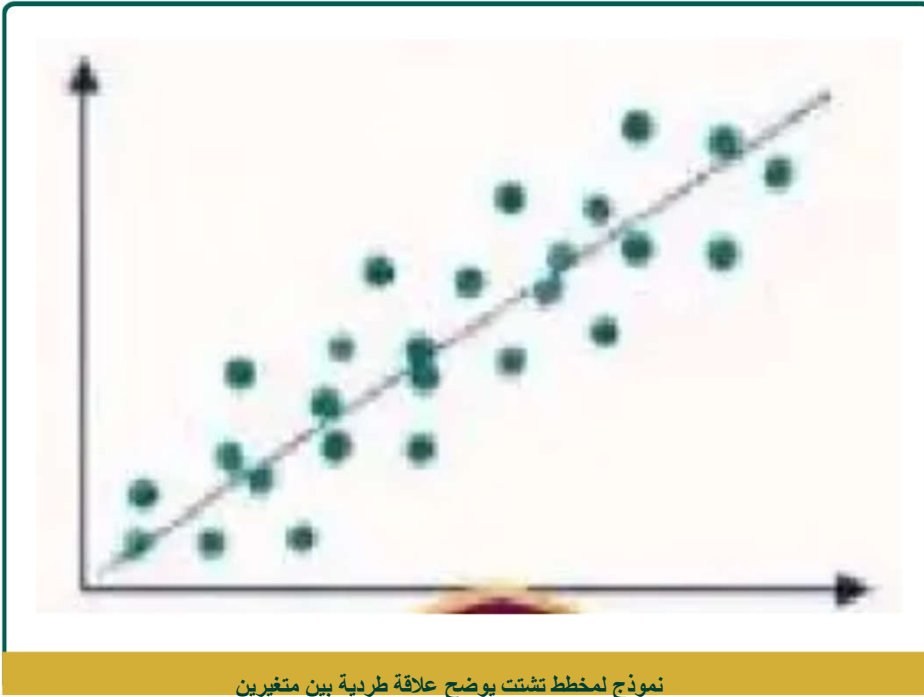
راقب التوزيع (طبيعي، منحرف، ثنائي المنوال) لفهم استقرار العملية.

الأداة — 6 مخططات التشتت: ما هي ولماذا؟

دراسة العلاقات بين المتغيرات واكتشاف الارتباطات المخفية

📌 ما هو مخطط التشتت؟

تمثيل مرئي يعرض العلاقة بين متغيرين رقميين عبر نقاط على رسم بياني ثنائي الأبعاد .
تمثل كل نقطة زوجاً من القيم للمتغيرين قيد الدراسة.



نموذج لمخطط تشتت يوضح علاقة طردية بين متغيرين

يفيد عند اختبار ما إذا كان عامل واحد يؤثر في عامل آخر أو عند التحقق من فرضيات التحسين.

💡 لماذا نستخدمه؟

تحديد الارتباطات المحتملة (إيجابية، سلبية، أو معدومة).
اختبار افتراضات السبب والأثر بين العمليات والنتائج.
فهم التبعية المؤثرة في أداء وجودة مخرجات المشروع.
توفير دليل مرئي لعلاقات قد تبقى مخفية في البيانات الخام.

مخططات التشتت — الاستخدام والمثال

تحليل العلاقة بين حجم الفريق ووقت التسليم

مثال: حجم الفريق مقابل وقت التسليم 25 — مشروعاً



15%

تحسن في التسليم في الوقت المحدد

5-7

الحجم الأمثل للفريق

U

شكل العلاقة

خطوات الاستخدام

حدد متغيرين يحتمل ارتباطهما
اجمع 30 زوجاً من البيانات على الأقل

ارسم متغيراً على كل محور

حل نمط النقاط واستنتج الارتباط

كلما اقتربت النقاط من خط وهمي كان الارتباط أقوى

أنماط الارتباط

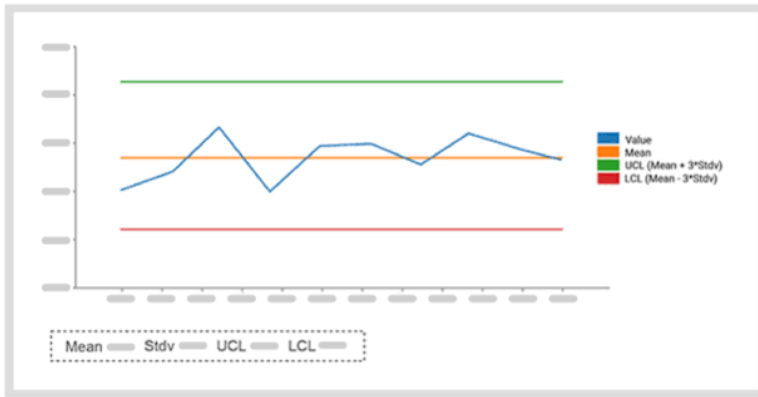
اتجاه صاعد: ارتباط إيجابي

اتجاه هابط: ارتباط سلبي

تشتت عشوائي: لا علاقة واضحة

الأداة — 7 مخططات التحكم: ما هي ولماذا؟

تتبع الأداء الزمني والتميز بين أنواع التباين



Control Charts Explained: A Visual Guide to Process Stability

شكل توضيحي لمخطط التحكم (UCL, CL, LCL)

لماذا نستخدمه؟

- توفير إنذار مبكر عند خروج العملية عن السيطرة.
- التحقق من أثر إجراءات التحسين المنفذة.
- تعزيز الثقة في استقرار العملية وقابليتها للتحسين.

تعريف ومكونات المخطط

مخطط التحكم هو رسم بياني خطي يتتبع أداء العملية بمرور الوقت، ويتضمن حدود تحكم عليا (UCL) وسفلى (LCL) مشتقة إحصائياً.

الأنماط غير العادية

تشير النقاط خارج الحدود إلى حدوث تغيير يتطلب التدخل.

حدود التحكم

تحدد نطاق التباين الطبيعي المسموح به في العملية.

التمييز بين أنواع التباين

يساعد مدير المشروع على التمييز بين نوعين من التباين لاتخاذ القرار الصحيح:

تباين السبب الخاص

تغير غير متوقع ناتج عن خلل محدد يتطلب التحقيق الفوري.

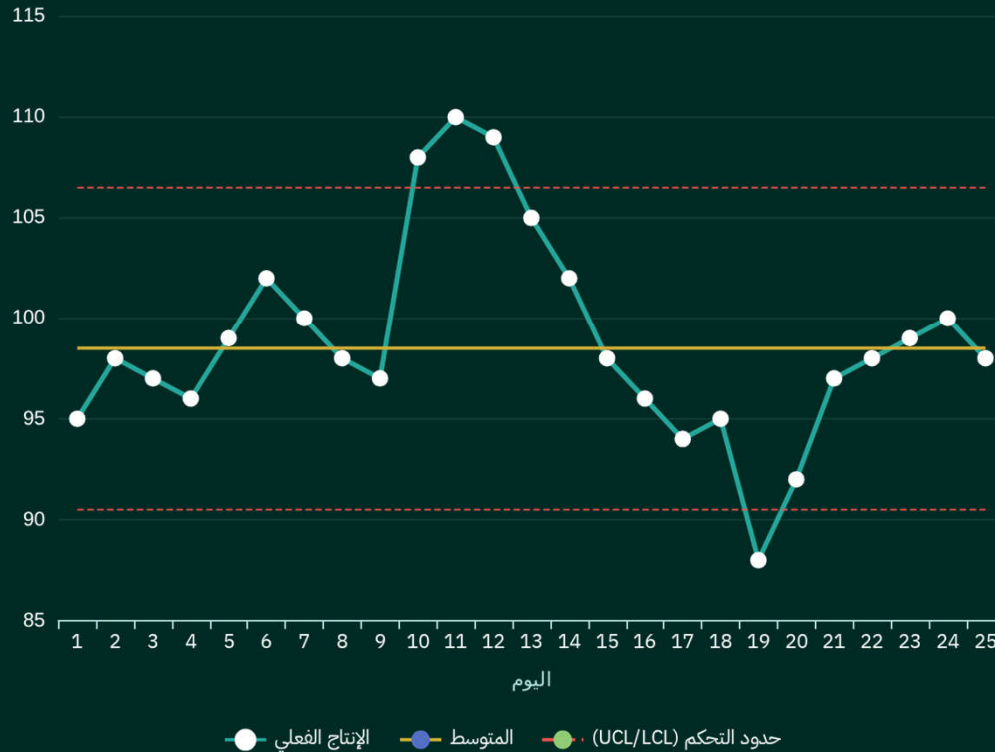
تباين السبب الشائع

تباين طبيعي متأصل في العملية نفسها ولا يحتاج للتحقيق.

مخططات التحكم — الاستخدام والمثال

مراقبة استقرار العمليات والتمييز بين أنواع التباين

معدل إنتاج خط التجميع (وحدة/ساعة)



خطوات التنفيذ

- 1 تحديد مقياس العملية الحرج وجمع 20-25 نقطة بيانات بانتظام.
- 2 حساب المتوسط (Mean) والانحراف المعياري للبيانات المجمعة.
- 3 إنشاء حدود التحكم عند ± 3 انحرافات معيارية (UCL & LCL).
- 4 رسم البيانات والبحث عن النقاط خارج الحدود أو الأنماط غير العشوائية.

مثال: خط تجميع جديد

تمت مراقبة معدلات الإنتاج اليومية لاكتشاف التحسينات أو المشكلات مبكراً.

كشف المخطط أن تغيير المواد حسن الكفاءة بنسبة 12%.

حدد المخطط انخفاضاً ناتجاً عن حاجة موظف جديد للتدريب، وتم التدخل فوراً.

اختيار الأداة المناسبة

دليل إرشادي لاختيار الأداة الصحيحة بناءً على الهدف المطلوب

لفهم توزيع البيانات وتباين العملية

المدرج التكراري (Histograms)



لفهم العملية وتوثيقها بصرياً

مخططات التدفق (Flowcharts)



للتحقيق في العلاقة بين متغيرين

مخطط التشتت (Scatter Diagrams)



لجمع بيانات العيوب والمشكلات منهجياً

أوراق التحقق (Check Sheets)



لمراقبة استقرار العملية بمرور الوقت

مخططات التحكم (Control Charts)



لتحديد أولويات المشكلات (80/20)

مخطط باريتو (Pareto Charts)



نصيحة الخبراء

ابدأ بالأدوات البسيطة (التدفق والتحقق) قبل الانتقال للأدوات الإحصائية المعقدة لضمان دقة البيانات المحللة.

لتحليل الأسباب الجذرية غير الواضحة

مخطط السبب والأثر (Ishikawa)



الأدوات تعمل بصورة تكاملية

التكامل المنهجي لحل مشكلات الجودة بفعالية

تحقق أدوات الجودة أفضل نتائجها عند استخدامها كمنظومة متكاملة، حيث تمهد كل أداة الطريق للأخرى.

الخطوة الثالثة



مخطط السبب والأثر

تحليل الأسباب الجذرية للمشكلة الأهم التي حددها باريتو، للوصول إلى حلول وقائية جذرية.

الخطوة الثانية



مخطط باريتو

يتم تحليل البيانات المجموعة لتحديد الأولويات والتركيز على الـ **20%** من الأسباب الأكثر تأثيراً.

الخطوة الأولى



ورقة التحقق

تُستخدم لجمع البيانات الأولية وتوثيق تكرار العيوب أو المشكلات بشكل منهجي ومنظم ميدانياً.

💡 قاعدة الاختيار: يعتمد اختيار الأداة المناسبة على نوع السؤال الذي يريد الفريق الإجابة عنه، و المرحلة التي يمر بها المشروع حالياً.

دمج الأدوات في سير عمل المشروع 1 —

نصائح لجعل إدارة الجودة جزءاً طبيعياً من إيقاع العمل اليومي



ورش حل المشكلات

فعلها عند مواجهة انحرافات لتحليل الأسباب الجذرية ومنع التركيز على سبب واحد.

مخطط السبب والأثر



اجتماعات الحالة

راجعها دورياً لمراقبة استقرار العمليات واكتشاف التباينات غير الطبيعية مبكراً.

مخططات التحكم



جلسات التخطيط

استخدمها لرسم العمليات وتحديد نقاط القرار والمسؤوليات بوضوح منذ البداية.

مخططات التدفق

التطبيق العملي المباشر

ابدأ بممارسة استخدام الأدوات على مشكلات حقيقية يواجهها المشروع حالياً لترسيخ الفهم وتحقيق نتائج ملموسة.



تأييد الفريق والجهد الجماعي

الجودة تكون أكثر فعالية عندما يفهم الفريق فائدة الأدوات ويشارك في استخدامها كجهد مشترك وليس كعبء إضافي.



التكامل يجعل الجودة إيقاعاً مستمراً يمنع حدوث "الحرائق" بدلاً من مجرد محاولة إطفائها.



دمج الأدوات في سير عمل المشروع 2 —

التركيز على ربط المخرجات باتخاذ القرار، واستخدام القوالب الموحدة، والتدرج التقني



القوالب الموحدة

إنشاء قوالب قياسية تتوافق مع احتياجات وأنواع المشاريع المختلفة.
تقليل حاجز البدء وتسهيل تبني الأدوات من قبل الفريق.
ضمان اتساق الاستخدام والتقارير عبر جميع مشاريع المؤسسة.



التدرج في التعقيد

البدء بالأدوات البسيطة مثل أوراق التحقق ومخططات التدفق.
زيادة التعقيد تدريجيًا بناءً على احتياجات التحليل.
الانتقال للأدوات الإحصائية المتقدمة (مخططات التحكم) عند النضج.



ربط المخرجات بالقرار

ربط مخرجات الأدوات مباشرة بعمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي.
توثيق مشكلات الجودة والإجراءات المتخذة لبناء ذاكرة مؤسسية.
خلق حلقة تغذية راجعة مستمرة لتحسين الأداء المستقبلي.

النصيحة الذهبية: القوالب الموحدة تقلل المقاومة وتضمن أن تصبح الجودة لغة مشتركة بين جميع أعضاء الفريق.

الخلاصة

أهمية أدوات الجودة في التحول من رد الفعل إلى الوقاية الاستباقية

التميز التشغيلي

تساعد في مراقبة استقرار العمليات وفعاليتها، مما يقلل بشكل مباشر من تكاليف الفشل الداخلي والخارجي.

الإدارة الاستباقية

توفر الأدوات أساليب قوية لاكتشاف المشكلات مبكراً وفهم الأسباب الجذرية بدلاً من التعامل مع الأعراض السطحية.

قيمة أصحاب المصلحة

تضمن تحقيق الملاءمة للاستخدام وليس فقط المطابقة، مما يعزز ثقة العملاء والسمعة المؤسسية للمقاول.

التركيز الاستراتيجي

تمكن مدير المشروع من تحديد القضايا "الحوية القليلة" ذات التأثير الأكبر على نجاح المشروع ورضا العميل.

مديرو المشاريع الاستثنائيون ينتقلون من ثقافة "إطفاء الحرائق" إلى ثقافة "الوقاية"، مما يدعم تسليم مشاريع ناجحة بضغط أقل وثقة أكبر.

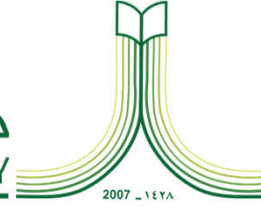
مسرد المصطلحات الأساسية

قائمة بالمصطلحات العلمية الواردة لضمان فهم موحد للمفاهيم الجوهرية

المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية / التعريف
أبعاد الجودة الثمانية	- Garvin's Eight Dimensions إطار لتقييم الجودة عبر ثمانية أبعاد مستقلة.
المطابقة للمواصفات	- Conformance to Specification مدى التزام المخرج بالمعايير التعاقدية المحددة.
الملاءمة للاستخدام	- Fitness for Use قدرة المنتج على تلبية احتياجات وتوقعات العميل الفعلية.
دورة PDCA	- Plan-Do-Check-Act دورة ديمنغ المنهجية للتحسين المستمر للعمليات.
ثلاثية الجودة	- Quality Trilogy إطار جوران (التخطيط، الضبط، والتحسين).
صفر عيوب	- Zero Defects فلسفة كروسبي التي تعتبر الجودة هي المطابقة التامة.
معدل العيوب	- Defect Rate نسبة الوحدات المعيبة مقارنة بإجمالي الوحدات المنتجة.
رضا العميل	- CSAT (Customer Satisfaction Score) مقياس لمدى سعادة العميل بالمنتج.
ISO 9001	- International Standard for Quality Management Systems (QMS).



جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

